

Roteiro de Aula – Métodos de Busca Unidirecional

1. Algoritmo de Descida (visão geral)

Um **algoritmo de descida** é um método iterativo para encontrar um ponto que minimiza uma função $f(\mathbf{x})$. A cada iteração k , escolhe-se:

- uma **direção de descida** $\mathbf{d}_k$, tal que $\nabla f(\mathbf{x}_k)^\top \mathbf{d}_k < 0$;
- um **comprimento de passo** $\alpha_k > 0$.

A atualização é dada por:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k.$$

O desafio central é determinar um valor apropriado para α_k , o que leva ao **problema de busca unidirecional**.

2. Problema de Busca Unidirecional

Dado $\mathbf{x}_k$ e uma direção de descida $\mathbf{d}_k$, define-se:

$$\phi(\alpha) = f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k), \quad \alpha \geq 0.$$

O problema consiste em resolver:

$$\min_{\alpha > 0} \phi(\alpha),$$

ou seja, determinar o valor de α que reduz mais eficientemente o valor de f ao longo da direção escolhida.

3. Método de Bracketing

O **método de bracketing** busca determinar um intervalo $[a, b]$ que contenha um mínimo local de $\phi(\alpha)$, satisfazendo:

$$\phi(a) > \phi(b) < \phi(c).$$

Etapas:

1. Escolher um ponto inicial α_0 e um incremento $\Delta > 0$;
2. Avaliar $\phi(\alpha_0)$ e $\phi(\alpha_0 + \Delta)$;
3. Expandir o intervalo enquanto ϕ estiver decrescendo;
4. Parar quando encontrar um “vale”, isto é, quando a função voltar a crescer.

O bracketing é normalmente usado como etapa inicial antes de métodos mais refinados, como a seção áurea ou interpolação.

4. Método da Seção Áurea

O **método da seção áurea** reduz iterativamente o intervalo que contém o mínimo de uma função unimodal, sem necessidade de derivadas.

Define-se a razão áurea:

$$\tau = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0,618.$$

Etapas:

1. Inicializar um intervalo $[a, b]$;
2. Calcular os pontos internos:
$$\alpha_1 = a + (1 - \tau)(b - a), \quad \alpha_2 = a + \tau(b - a);$$
3. Avaliar $\phi(\alpha_1)$ e $\phi(\alpha_2)$;
4. Substituir o extremo com valor maior e repetir até que $|b - a|$ seja pequeno.

Esse método é eficiente, simples e garante convergência quando ϕ é unimodal.

5. Método de Interpolação Quadrática

O **método de interpolação quadrática** aproxima $\phi(\alpha)$ por um polinômio de segunda ordem ajustado a três pontos conhecidos.

Etapas:

1. Escolher três pontos distintos $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$;
2. Ajustar um modelo quadrático:

$$q(\alpha) = a\alpha^2 + b\alpha + c;$$

3. Determinar o ponto que minimiza q :

$$\alpha^* = -\frac{b}{2a};$$

4. Atualizar os pontos, mantendo sempre os que delimitam o mínimo.

Esse método converge rapidamente perto do mínimo, mas pode ser instável se os pontos forem mal espaçados ou o ruído numérico for alto.

6. Busca Inexata – Regra de Armijo (Backtracking)

Em muitos algoritmos práticos, não se busca o mínimo exato de $\phi(\alpha)$, e sim um valor que reduza suficientemente a função.

A **condição de Armijo** (ou de *decrécimo suficiente*) é:

$$f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k) \leq f(\mathbf{x}_k) + c_1 \alpha \nabla f(\mathbf{x}_k)^\top \mathbf{d}_k,$$

com $0 < c_1 < 1$ (geralmente $c_1 = 10^{-4}$).

Algoritmo de Backtracking:

1. Definir $\alpha \leftarrow \alpha_0$ (por exemplo, $\alpha_0 = 1$);
2. Enquanto a condição de Armijo não for satisfeita, atualizar:

$$\alpha \leftarrow \rho \alpha, \quad 0 < \rho < 1;$$

3. Retornar o primeiro α que satisfaz a desigualdade.

Vantagens:

- Simples e eficiente;
- Evita passos grandes demais;
- Muito usado em métodos de Gradiente, Newton e Quasi-Newton.